单位代码：10635

西南大學

本科毕业论文（设计）

一个矩阵正定的判定方法及应用

学　　院	数学与统计学院
专　　业	数学与应用数学
姓　　名	黄子敬
学　　号	222022314210096
指 导 教 师	黄启华
答 辩 日 期	2025 年 5 月 8 日

2025 年 5 月

目 录

第 1 章 正定矩阵及其性质 **2**

1.1 预备知识 2

1.2 正定矩阵的性质 2

第 2 章 正定矩阵的判定方法 **6**

2.1 定义法 6

2.2 顺序主子式法 7

2.3 特征值法 7

参考文献 **9**

第 1 章　正定矩阵及其性质

1.1　预备知识

定义 1. [6] 给定实二次齐式

$$f(X)=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_ijx_ix_j=X^{\mathrm{T}}AX$$

$X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，如果对任意一组不全为零的实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 都有 $f(X)=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)>0$，则称该二次齐式是正定的，并称相应的矩阵 A 为正定的

定义 2. [1] 设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，若 $A=A^{\mathrm{T}}$，对任意的 $0\neq x\in\mathbb{R}^n$，均有 $x^{\mathrm{T}}Ax>0$，则称 A 为对称正定矩阵

定义 3. [3] 子式

$$H_i=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii}\end{pmatrix},i=1,2,\cdots,n$$

称为矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 的顺序主子式

引理 1 (QR 分解). [1] 设 $A\in\mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$，则存在唯一分解，$A=QR$，其中 Q 为正交矩阵，R 为 n 阶上三角矩阵，且主对角元均为正数

引理 2. [3] 对于任意一个 n 阶实对称矩阵 A，都存在一个 n 阶正交矩阵 T，使 $T^{\mathbb{T}}AT=T^{-1}AT$ 成对角形

1.2　正定矩阵的性质

定理 1. A 是 n 阶实对称矩阵，下列命题是等价的:

(1) A 是正定的;

(2) 对于任何 n 阶可逆矩阵 P，都有 P^TAP 为正定矩阵;

(3) A 的 n 个特征值全大于零;

(4) 存在 n 阶可逆矩阵 P, 使得 $P^TAP=E$;

(5) 存在 n 阶可逆矩阵 Q，使得 $A=Q^TQ$;

(6) 存在唯一的主对角元为正数的上三角矩阵 R, 使得 $A=R^TR$。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 因为 A 是正定矩阵，所以任意一组不为零的向量 $X\in\mathbb{R}^n$, 都有 $X^{\mathrm{T}}AX>0$. 任取 n 阶可逆矩阵 P，则 $PX\in\mathbb{R}^n$, 因此 $X^T(P^TXP)X=(PX)^TAPX>0$, 所以 P^TXP 为正定矩阵.

(2) $\Rightarrow$ (3): 取 P 为正交矩阵 Q，则 $Q^TAQ=\Lambda=diag\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 其中 λ_i 是 A 的特征值，所以 $\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}=Q^TAQ>0$, 既 A 的 n 个特征值全大于零.

(3) $\Rightarrow$ (4)：因为 A 是实对称矩阵，由引理 2存在正交矩阵 Q，使得 $Q^TAQ=\Lambda=diag\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 其中 λ_i 是 A 的特征值，因为 A 的特征值全大于零，所以取 P 为 $Qdiag\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}$, 则

$$P^TAP=diag\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}^T$$

$diag\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}=E$, 所以存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=E$.

(4) $\Rightarrow$ (5): 因为存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=E$, 所以 $A=(P^T)^{-1}P^{-1}=(P^{-1})^TP^{-1}$, 令 $Q=P^{-1}$，则 $A=Q^TQ$.

(5) $\Rightarrow$ (6): 存在性：由 $A=Q^TQ$ (Q 可逆)，对 Q 做 QR 分解：$Q=UR$，其中 U 是正交矩阵, R 是主对角元为正的上三角矩阵。代入得：$A=(UR)^T(UR)=R^TU^TUR=R^TR$. 下证唯一性

设存在两个不同的主对角元为正数的上三角矩阵 R_1,R_2，使得 $A={R_1}^TR_1={R_2}^TR_2$, 则 $(R_2^T)^{-1}{R_1}^T=R_2{R_1}^T$, 等式左边为下三角矩阵，右边为上三角矩阵，则必为对角矩阵，由主对角元均为正数可得 $R_1=R_2$，所以此分解唯一.

(6) $\Rightarrow$ (1): 任取一组不为零的向量 $X\in\mathbb{R}^n$，有 $X\neq0,RX\neq0$, 则有 $X^{\mathrm{T}}AX=X^{\mathrm{T}}R^{\mathrm{T}}RX=(RX)^{\mathrm{T}}(RX)=\|RX\|^2>0$，, 所以 A 是正定矩阵.

综上所述，该定理得证。 □

推论 2. 设 A 是实对称矩阵，则 A 是正定矩阵当且仅当 A 合同于一个单位矩阵

推论 3. 正定矩阵的行列式大于零

证明. 设 A 是一个正定矩阵. 由定理 1的 (5)得，存在一个可逆矩阵 Q, 使得 $A=Q^{\mathrm{T}}Q$, 两边取行列式得 $|A|=|Q^{\mathrm{T}}||Q|=|Q|^2>0$ □

定理 4. 实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j=X^{\mathrm{T}}AX$$

是正定矩阵的充分必要条件为矩阵 A 的顺序主子式全大于零

证明. 必要性：设二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j = X^{\mathrm{T}}AX$$

是正定的, 令

$$f_k = (x_1, x_2, \cdots, x_k) = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k} a_{ij}x_ix_j$$

, 则对于任意一组实数 $c_{,}c_2, \cdots, c_k$ 有

$$f_k = (c_1, c_2, \cdots, c_k) = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k} a_{ij}c_ic_j = f(c_1, c_2, \cdots, c_k, 0, 0, \cdots, 0) > 0$$

所以 f_k 是正定的，由推论 3得 f_k 的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}, \quad k = 1, 2, \cdots, n$$

大于零，因此二次型 f 的各阶顺序主子式全大于零。

充分性：对 n 作数学归纳法

当 $n = 1$ 时， $f(x_1) = a_{11}{x_1}^2$, 由条件 $a_{11} > 0$, 得 f 显然是正定的，既 $n = 1$ 时充分性成立。

假设充分性对于 $n-1$ 阶的二次型成立，现在来看 n 阶二次型，令

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} a_{1,n-1} \\ a_{2,n-1} \\ \vdots \\ a_{n-1,n-1} \end{pmatrix}$$

于是矩阵 A 可以写成

$$\begin{pmatrix} A_1 & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a_{nn} \end{pmatrix}$$

由 A 的各阶顺序主子式全大于零得，A_1 的各阶顺序主子式也全大于零，由归纳假设得 A_1 是正定矩阵。由定理 1的 (4)，存在 $n-1$ 阶可逆矩阵 P, 使得 $P^TAP = E_{n-1}$. 令

$$C_1 = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是

$$C_1{}^{\mathrm{T}}AC_1=\begin{pmatrix}P^{\mathrm{T}} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_1 & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_{n-1} & G^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}G & a_nn\end{pmatrix}$$

再令

$$C_2=\begin{pmatrix}E_{n-1} & -G^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

则

$$C_2{}^{\mathrm{T}}C_1{}^{\mathrm{T}}AC_1C_2=\begin{pmatrix}E_{n-1} & 0\\ -\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}G & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_{n-1} & G^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}G & a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_{n-1} & -G^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_{n-1} & 0\\ 0 & a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}GG^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\end{pmatrix}$$

令

$$C=C_1C_2,\quad a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}GG^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=a,$$

就有

$$C^{\mathrm{T}}AC=\begin{pmatrix}1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & a\end{pmatrix}.$$

两边取行列式得

$$|C|^2|A|=a.$$

由条件有 $|A|>0$, 因此 $a>0$. 显然

$$\begin{pmatrix}1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \sqrt{a}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \sqrt{a}\end{pmatrix}.$$

这就是说, 矩阵 A 与单位矩阵合同, 因此, A 是正定矩阵, 或者说, 二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是正定的. □

第 2 章　正定矩阵的判定方法

我们知道，在高等代数的实际应用以及计算里面，如果能够判定一个矩阵是正定矩阵，往往会给计算带来极大的便利，本章在前面一章的基础上，总结正定矩阵的判定方法，并借助例题进一步加深对正定矩阵的理解。

2.1　定义法

证明一个矩阵是否为正定矩阵最直接的方法便是验证该矩阵是否满足正定矩阵的定义。然而简单的方法往往只适用于比较简单，条件较少的题型。就例如例 (1)， (2)

例 1. [3] 如果 A, B 都是 n 阶的正定矩阵，证明：$A+B$ 也是正定矩阵

解. 因为 A, B 都是 n 阶正定矩阵，所以任意一组不为零的向量 $X \in R^{n\times 1}$, 都有 $X^TAX > 0, X^TB > 0$. 又 $X^T(A+B)X = X^TAX + X^TBX$, 所以 $X^T(A+B)X > 0$, 所以 $A+B$ 是正定矩阵。

例 2. *(改自华南理工大学 2011 年研究生考试高等代数试题)*[7] 设 $A = (a_ij)_{n\times n}, B = (b_ij)_{n\times n}$ 为两个实对称正定矩阵. 证明：n 阶实方阵

$$C = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} & \cdots & a_{1n}b_{1n} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} & \cdots & a_{2n}b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & vdots \\ a_{n1}b_{n1} & a_{n2}b_{n2} & \cdots & a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}$$

也是正定的

解. 因为 B 是正定矩阵，所以存在可逆矩阵 G，使得 $B = G^TG$, 令 $G = (g_{ij})$, 则

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^{n} g_{ki}g_{kj}$$

任取 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$x^TCx = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ij}x_ix_j = \sum_{k=1}^{n}(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}(g_{ki}x_i)(g_{kj}x_j)) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k^T A\alpha_k$$

其中 $\alpha_k=(g_{k1}x_1,g_{k2}x_2,\cdots,g_{kn}x_n)^T$. 因为 A 是正定矩阵，所以 $\alpha_k^TA\alpha_k>0$, 从而

$$\sum_{k=1}^{n}\alpha_k^TA\alpha_k>0$$

, 既 $x^TCx>0$, 所以 C 是正定矩阵。

2.2 顺序主子式法

通过对正定矩阵的分析，我们知道各阶顺序主子式的值均大于零的矩阵是正定矩阵，这种方法在矩阵是低阶尤其是二，三阶的时候格外的好用，但与之相对应的，这种方法很难应用到高阶矩阵中。通过例 3和例 4可以体会到顺序主子式在低阶矩阵中应用。

例 3. [5] 判定矩阵 $A=\begin{pmatrix}3 & -1\\ -1 & 3\end{pmatrix}$ 是否为正定矩阵。

解. 一阶顺序主子式： $D_1=3>0$

二阶顺序主子式： $D_2=\begin{vmatrix}3 & -1\\ -1 & 3\end{vmatrix}=3\times3-(-1)\times(-1)=9-1=8>0$

例 4. [2] 判定矩阵 $A=\begin{pmatrix}10 & 5 & 2\\ 5 & 3 & 2\\ 2 & 2 & 3\end{pmatrix}$ 是否为正定矩阵。

解. 一阶顺序主子式： $D_1=10>0$

二阶顺序主子式： $D_2=\begin{vmatrix}10 & 5\\ 5 & 3\end{vmatrix}=10\times3-5\times5=30-25=5>0$

三阶顺序主子式： $D_3=\begin{vmatrix}10 & 5 & 2\\ 5 & 3 & 2\\ 2 & 2 & 3\end{vmatrix}=10\times(9-4)-5\times(15-4)+2\times(10-6)=$
$50-55+8=3>0$

2.3 特征值法

特征值是矩阵的重要性质，它表示矩阵在特征向量方向上的伸缩系数，当这种性质应用在正定矩阵的判定当中我们可以发现当矩阵的特征值全为正数的时候，矩阵就是正定的。因此我们也可以通过计算矩阵的特征值来判断矩阵的正定性，这种方法可以用在低阶或者一些抽象的矩阵当中，就例如例 5和 **??**

例 5. [8] 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶半正定矩阵, 并且满足 $A^2=B^2$. 证明: B 是正定矩阵

解. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的特征值, $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$ 是 B 的特征值. 由于 A 是正定矩阵, B 是半正定矩阵, 所以 $\lambda_i > 0, \mu_i \geq 0, i = 1, 2, \cdots, n$. 据题设 $A^2 = B^2$, 得 $|A|^2 = |B|^2$, 由此并利用特征值的性质可得

$$\left(\prod_{i=1}^{n} \mu_i\right)^2 = \left(\prod_{i=1}^{n} \lambda_i\right)^2 > 0,$$

所以 $\mu_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n$. 因此 B 是正定矩阵.

参考文献

[1] Horn R A,Johnson C R. *Matrix Analysis*[M].New York: Cambridge University Press, Cambridge,1985.

[2] Nicholson W K. *Linear Algebra with Applications*[M]. New York: McGraw-Hill, 2014.

[3] 北京大学数学系前代数与几何教研室代数小组 [王萼芳，石生明修订]，高等代数（第五版）[M]. 高等教育出版社，2019 年

[4] 丘维声 高等代数 *(上册)*——大学高等代数课程创新教材 [M]. 北京：清华大学出版社，2010.6

[5] 同济大学数学系. 线性代数 [M]. 6 版. 北京: 高等教育出版社, 2014

[6] 史荣昌，魏丰 矩阵分析 [M].3 版. 北京：北京理工大学出版社，2010.6

[7] 华南理工大学. *2011* 硕士研究生招生考试高等代数试题 [Z]. 广州：华南理工大学，2011.

[8] 武汉大学. *2007* 年硕士研究生入学考试高等代数试题 [Z]. 武汉：武汉大学，2007.